Øving 10
Diskret matematikk

Morten Sørensen

November 19, 2023

Oppgave 1.

(a) **1.** Ja, siden grafen ikke har noen sykler.
2. Grafen har en eulervei fordi den har nøyaktig to noder av odde grad, har derfor en eulervei fra node 0 til node 4, eller motsatt.
3. Det finnes ingen eulerkrets for denne grafen. Starter man på eulerveien er det ingen måte å komme tilbake til start-noden.
4. Nei.
5. Dersom f være den bijektive funksjonen for en gitt selv-isomorfi av grafen. Da har vi at $f(0)$ har to muligheter, nemlig at $f(0) = 0$ eller at $f(0) = 4$. Dersom $f(0) = 0$ så må $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, osv. Dersom vi velger $f(0) = 4$, så har vi at $f(1) = 3$, $f(2) = 2$ osv. Altså har grafen to selv-isomorfier.

(b) **1.** Ja, siden grafen er en sykel med et partall antall noder.
2. Alle nodene i grafen er av partall grad, så grafen har minst en eulervei.
3. Det finnes minst en eulerkrets siden alle nodene er av grad 2.
4. Ja.
5. Vi har først 4 valg for hvor vi skal plassere node 0, så 2 valg for hvor vi skal plassere node 1 slik at vi bevarer kant-relasjonene. Det blir totalt $4 \cdot 2 = 8$ mulige selv-isomorfier.

(c) **1.** Nei, siden det eksisterer en sykel, f.eks. nodene $\{0, 1, 2\}$, som har et oddetall antall noder.
2. Grafen har flere enn to noder av odde grad, og har derfor ingen eulervei.
3. Nei, fordi grafen ikke har en eulervei.
4. Nei.
5. Grafen har ihvertfall 2 selv-isomorfier, siden $f(0)$ kan både være lik 0 og 3.

(d) **1.** Nei, siden det finnes sykler av lengde $l \in [2, 73]$, og derfor flere sykeler med oddetall antall noder. Ergo ingen lovlig fargelegg av grafen med kunn to farger.
2. I en komplett K_n graf er graden til hver node $n - 1$, så for K_{73} blir det altså $73 - 1 = 72$, som er et partall. Grafen har derfor en eulervei.
3. Alle nodene har grad 72, et partall, så det eksisterer en eulerkrets på grafen.
4. Ja.
5. Antallet selv-isomorfier av K_n er lik $n!$, så vi har at K_{73} har 73! selv-isomorfier.

(e) **1.** Ja, siden det er ingen kanter mellom partall, eller noen kanter mellom oddetall, så kan vi fargelegge alle partalls nodene med en farge, og oddetalls nodene med den andre.
2. Alle nodene blir av partall grad (for hvert partall er det 4 oddetall som gir en oddetalls sum), så grafen har en eulervei.
3. Alle nodene har grad 4, så det eksisterer en eulerkrets på grafen.
4. Ja.
5. La f være den bijektive funksjonen for en gitt selv-isomorfi. $f(0)$ har 8 valg, så har $f(2)$ 3 valg, $f(4)$ 2 valg og $f(6)$ 1 valg. For enhver av disse permuteringene har vi 4! permuteringer av de resterende oddetalls nodene. Vi får da at grafen har totalt $8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4! = 1152$ selv-isomorfier.

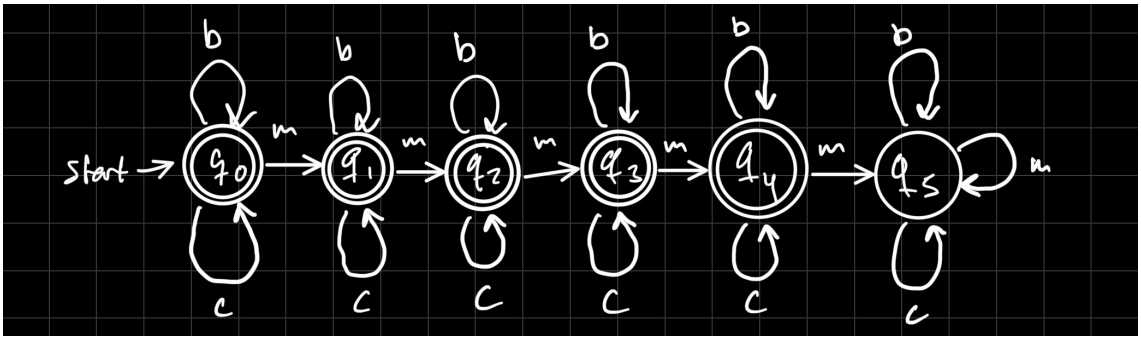
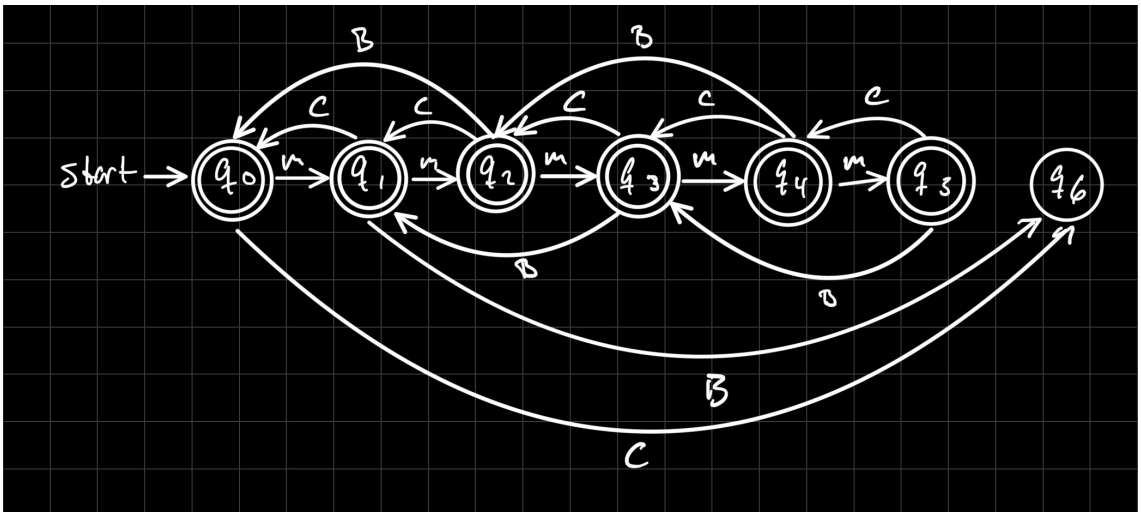
Oppgave 2.

(a) Tilstandsmaskinen aksepterer alle strenger på formen

$$m^* \left((c \mid b) \mid \Lambda \right) m^* \left((c \mid b) \mid \Lambda \right) m^*.$$

Altså, alle strenger der summen av antallet c og b er mindre enn 3.

(b)



(c)